

Plan du chapitre

I	Description d'un système en thermodynamique	2
I.1	Système thermodynamique	2
I.2	Transferts d'énergie entre un système et l'extérieur	2
I.3	Variables d'état	4
I.4	Équilibre thermodynamique	5
I.5	Transformation thermodynamique	5
II	Énergie interne et enthalpie	7
II.1	Premier principe de la thermodynamique	7
II.2	Travail des forces de pression	9
II.3	Premier principe pour une transformation isobare ou monobare	10
II.4	Enthalpie massique de changement d'état	11
III	Entropie et second principe	12
III.1	Second principe de la thermodynamique	12
III.2	Transformations réversibles et irréversibles	13
IV	Machines thermiques cycliques dithermes	14
IV.1	Moteur thermique	14
IV.2	Pompe à chaleur (récepteur thermique)	17

Capacités exigibles

- Connaître le modèle du gaz parfait et de la phase condensée idéale.
- Connaître les différents types de transformations : iso/monotherme, iso/monobare, isochore, adiabatique, réversible.
- Relier la variation d'énergie interne et la variation d'enthalpie à la variation de température (pour un gaz parfait ou une phase condensée idéale) au cours d'une transformation.
- Connaître les conditions d'utilisation de la loi de Laplace et savoir l'exploiter.
- Déterminer le travail et le transfert thermique reçu par un gaz parfait ou une phase condensée idéale lors d'une transformation.
- Énoncer le second principe, connaître l'expression de l'entropie échangée dans le cas d'un échange de chaleur avec un thermostat.
- Appliquer le premier et le second principe de la thermodynamique à une machine cyclique ditherme et en déduire son rendement ou son efficacité maximale.

I Description d'un système en thermodynamique

I.1 Système thermodynamique

Échelles de description d'un système

- L'échelle **macroscopique** est notre échelle d'observation du monde. Les objets macroscopiques, d'une taille supérieure à 1 mm, sont constitués d'un très grand nombre d'atomes.
→ Exemple : 20 cm³ d'eau (soit 20 mL) contiennent environ une mol d'eau, soit 6×10^{23} molécules d'eau.
- L'échelle **microscopique** est l'échelle des atomes qui composent le système. L'ordre de grandeur de la taille d'un atome est $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$. A cette échelle la matière est discontinue.

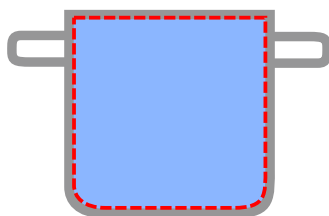
La thermodynamique est une théorie qui décrit le comportement de la matière à l'échelle **macroscopique**.

Définition : surface de contrôle

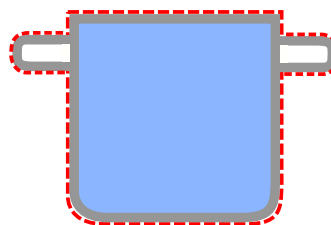
On définit un système en définissant **la frontière entre le système et l'extérieur du système**.

Cette frontière est une surface fermée imaginaire, appelée **surface de contrôle**.

Sur les deux exemples suivants, la surface de contrôle est représentée en pointillé.



système = {eau}
extérieur = {casserole, air}



système = {eau, casserole}
extérieur = {air}

Différents types de systèmes

Un système est dit :

- **ouvert** s'il peut échanger de la matière avec l'extérieur
- **fermé** s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur
- **isolé** s'il n'échange ni matière ni énergie avec l'extérieur

→ Pour qu'un système soit **fermé**, il faut que les parois du système soient **étanches**.

→ Pour qu'un système soit **isolé**, il faut que les parois du système soient **étanches**, **indéformables** et **calorifugées** (thermiquement isolantes). En pratique il est impossible de fabriquer des parois totalement isolantes thermiquement. Une paroi calorifugée est donc un modèle simplifié de la réalité.

I.2 Transferts d'énergie entre un système et l'extérieur

Pour un système non-isolé, on parle de **transfert d'énergie** ou d'**échange d'énergie** lorsque de l'énergie traverse la frontière du système. Deux cas sont possibles :

- i) l'énergie quitte le système pour aller vers le milieu extérieur : le système **libère** de l'énergie.
- ii) l'énergie quitte le milieu extérieur pour aller vers le système : le système **reçoit** de l'énergie.

Convention du « compte bancaire »

Notons $E_{\text{échangée}}$ la quantité d'énergie (en Joules) qui traverse la frontière du système. On utilisera la convention suivante :

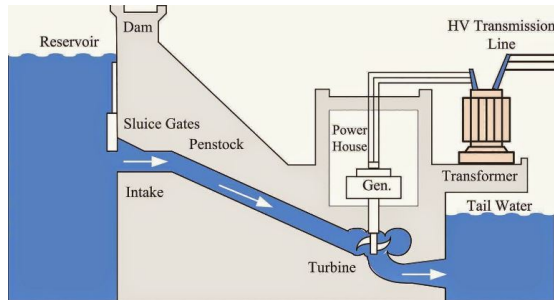
- Si le système reçoit 100 Joules provenant de l'extérieur : $E_{\text{échangée}} = +100 \text{ J}$
- Si le système libère 100 Joules vers l'extérieur : $E_{\text{échangée}} = -100 \text{ J}$

⇒ Cette convention permet d'écrire des formules générales, quel que soit le sens des échanges thermiques entre le milieu et l'extérieur.

Échange d'énergie par transfert mécanique

Un système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur par **transfert mécanique**, lorsque qu'une force appliquée au système entraîne un **déplacement de celui-ci à l'échelle macroscopique**.

L'énergie échangée par transfert mécanique est appelée travail, noté W (« work »)



Question : On considère comme système l'eau circulant dans la turbine d'un barrage. Quel est le signe de W ?



Question : On considère comme système l'air circulant dans un ventilateur. Quel est le signe de W ?

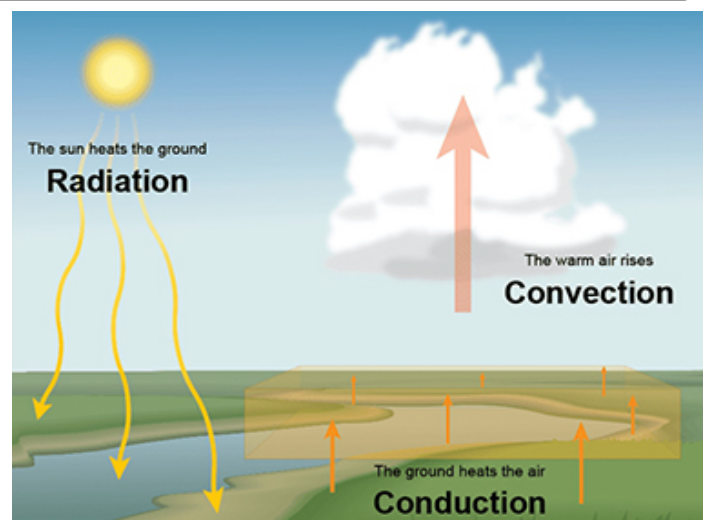
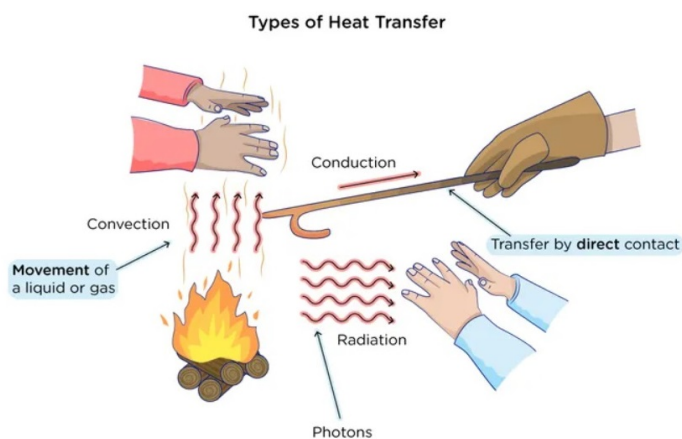
Échange d'énergie par transfert thermique

Un système peut échanger de l'énergie avec l'extérieur **par transfert thermique**, c'est-à-dire par **conduction**, **convection** ou **rayonnement**.

L'énergie échangée par transfert thermique est notée Q (« quantity of heat »)

→ Ces mode de transferts font intervenir des forces à **l'échelle microscopique**.

→ L'énergie thermique se déplace toujours d'un objet à **haute température vers un objet à basse température**.



I.3 Variables d'état

Variables d'état

En thermodynamique un système est décrit par un petit nombre de variables macroscopiques, appelée **variables d'état**.

Dans le cadre du programme de TSI nous étudierons uniquement des systèmes pouvant être décrits par les variables suivantes :

La pression P , la température T , le volume V et la (ou les) quantité(s) de matière n

La connaissance de ces variables suffit à décrire totalement le système.

Les variables d'état peuvent être classées en deux catégories : les grandeurs **intensives** et les grandeurs **extensives**.

Imaginez un système (1L d'eau par exemple), puis dupliquez-le pour obtenir un système deux fois plus grand (donc 2L d'eau). Les variables extensives sont celles qui ont été multipliées par 2, alors que les variables intensives restent inchangées.

A vous de jouer :

- citer des grandeurs extensives :
- citer des grandeurs intensives :

Propriété

Le rapport de deux grandeurs extensives est une grandeur intensive.

Exemples :

Fonctions d'état

Une fonction d'état est une fonction mathématique qui dépend uniquement des variables d'état (P, V, T, n) du système. Nous rencontrerons 4 fonctions d'état :

- l'énergie interne U
- l'entropie S
- l'enthalpie $H = U + PV$
- l'enthalpie libre $G = H - TS$

A vous de jouer : Donner les unités de ces grandeurs. Sont-elles extensives ou intensives ?

I.4 Équilibre thermodynamique

Considérons une tasse de café chaude, que l'on vient de touiller. Pendant un certain temps le café chaud reste en mouvement dans la tasse, puis il ralentit et se refroidit progressivement. Au bout d'un certain temps, le café est immobile et à la même température que la pièce. On dit qu'il a fini par atteindre un état d'équilibre.

Définition : Équilibre thermodynamique

Un système est à l'équilibre thermodynamique lorsque ses variables d'état (P, V, T, n) n'évoluent plus dans le temps et qu'il n'échange plus d'énergie avec le milieu extérieur.

Pour être plus précis, on distingue l'équilibre thermique et l'équilibre mécanique, ainsi que l'équilibre interne du système et l'équilibre entre le système et l'extérieur.

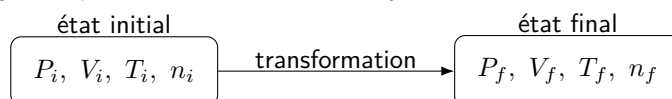
	équilibre interne du système	équilibre du système avec l'extérieur
équilibre thermique	La température est homogène au sein du système	La température du système est égale à la température extérieure.
équilibre mécanique	Le système est statique (pas de mouvements à l'échelle macroscopique)	La pression du système est égale à la pression extérieure.

• **Cas d'un système isolé** : Pour un système isolé (par exemple un gaz enfermé dans une enceinte rigide et calorifugée), l'équilibre est uniquement interne. Le système peut atteindre l'équilibre alors que $T \neq T_{ext}$ et $P \neq P_{ext}$.

I.5 Transformation thermodynamique

Définition

Une **transformation thermodynamique** est une évolution d'un système d'un état initial vers un état final.



Tout le vocabulaire ci-dessous est à connaître !

• Caractéristiques du système

Une transformation est dite **iso-quelquechose** si une variable d'état ou une fonction d'état du système reste constante au cours du temps.

- isotherme :
- isochore :
- isobare :
- isoénergétique :
- isenthalpique :
- isentropique :

• Caractéristiques du milieu extérieur

Une transformation est dite **mono-quelquechose** si une grandeur intensive caractérisant l'extérieur du système reste constante au cours du temps.

- monotherme :
- monobare :

• Caractéristiques des parois du système

- paroi calorifugée (ou athermane) : paroi qui empêche les transferts thermiques avec l'extérieur.
- paroi diatherme (ou diathermane) : paroi qui permet les transferts thermiques avec l'extérieur.

• Autres caractéristiques :

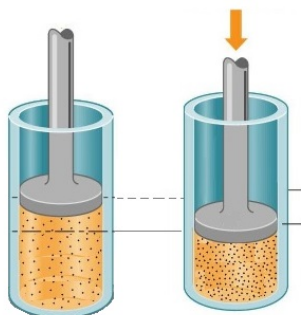
- transformation adiabatique :
- transformation réversible :

Propriété importante

★★★ Si une transformation est **adiabatique et réversible**, alors c'est une transformation **isentropique** ★★★

Avertissement important

★★★ ON NE CONFOND PAS ADIABATIQUE ET ISOTHERME S'IL VOUS PLAÎT ★★★



Contre-exemple : briquet à gaz

Un gaz enfermé dans un piston est comprimé brutalement.

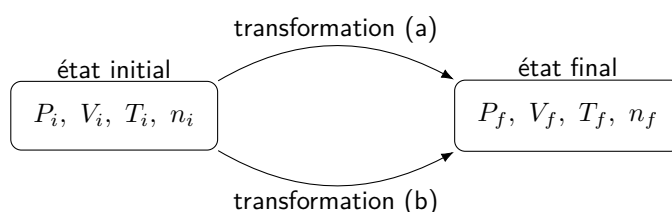
La compression étant rapide, le gaz n'a pas le temps de se refroidir par transfert thermique à travers les parois. La transformation peut être considérée adiabatique.

On constate une élévation de température du gaz, qui peut être suffisante pour enflammer des fibres de coton.

→ Vidéo youtube « fire syringe » du channel Veritasium.

<https://www.youtube.com/watch?v=4qe1Ueifekg>

Variation d'une fonction d'état (U, H, S, G) lors d'une transformation



On peut imaginer différentes transformations pour aller d'un état vers un autre.

Il faut cependant garder à l'esprit que **la variation d'une fonction d'état lors d'une transformation** ne dépend que de l'état initial et de l'état final, pas de la transformation suivie.

- Prenons l'exemple de la fonction d'état U :

$$\Delta U = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{énergie interne} \\ \text{dans l'état final}}}{U_f} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{énergie interne} \\ \text{dans l'état initial}}}{U_i}$$

Le choix de l'état initial fixe la valeur de U_i , et le choix de l'état final fixe la valeur de U_f . La grandeur ΔU est donc indépendante du chemin suivi pour aller de l'état initial à l'état final.

- On peut faire l'analogie avec un randonneur qui part d'un point A d'altitude z_A et arrive à un point B d'altitude z_B . Lors de la randonnée, la variation d'altitude du randonneur est :

$$\Delta z = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{altitude} \\ \text{finale}}}{z_B} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{altitude} \\ \text{initiale}}}{z_A}$$

Cette variation d'altitude est indépendante du chemin suivi pour aller de A à B .

- Il existe par contre des grandeurs qui dépendent du chemin suivi, comme la distance totale parcourue par le randonneur. En thermodynamique, c'est le cas des grandeurs W et Q , qui dépendent de la transformation suivie pour aller de l'état initial à l'état final.

II Énergie interne et enthalpie

II.1 Premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique, sous sa forme la plus simple, s'écrit :

$$\underbrace{\Delta E}_{\substack{\text{variation d'énergie} \\ \text{du système entre l'état} \\ \text{initial et l'état final}}} = \underbrace{E_{\text{échangée}}}_{\substack{\text{énergie échangée} \\ \text{avec l'extérieur durant} \\ \text{la transformation}}}$$

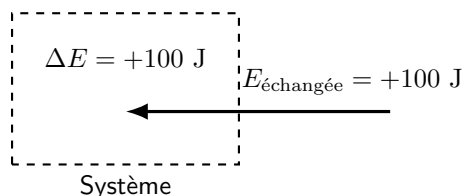


Figure 1 – Le système reçoit de l'énergie depuis l'extérieur

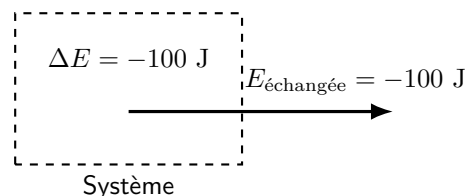


Figure 2 – Le système cède de l'énergie à l'extérieur

L'énergie totale du système E est la somme de trois termes :

$$E = U + E_c + E_p$$

- U est l'**énergie interne** du système. C'est la somme des énergies cinétiques de chacun des atomes qui composent le système (énergie cinétique microscopique due à l'agitation thermique) et des énergies potentielles d'interaction entre ces atomes (liaisons chimiques entre atomes, et liaisons de Van der Waals entre les molécules). U dépend donc de l'état du système à l'échelle **microscopique**.
- E_c est l'**énergie cinétique macroscopique du système** : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, où v est la vitesse du système à l'échelle macroscopique.
- E_p est l'**énergie potentielle macroscopique** des forces extérieures conservatives qui s'exercent sur le système. Si la seule force conservative qui s'applique sur le système est le poids, alors : $E_p = mgz + \text{cste}$.

A propos de l'énergie interne

- Si la température du système augmente, l'agitation thermique microscopique augmente, les atomes qui constituent le système ont une énergie cinétique microscopique plus élevée, U augmente.
- Si l'arrangement microscopique des atomes change, U varie car l'énergie potentielle d'interaction entre atomes varie. Cela peut être le cas lors d'une transition de phase (par exemple un solide qui fond) ou lors d'une réaction chimique.

L'énergie échangée $E_{\text{échangée}}$ se décompose en deux termes :

$$E_{\text{échangée}} = W_{\text{nc}} + Q$$

- W_{nc} est le **travail mécanique** des forces extérieures **non-conservatives** qui s'appliquent sur le système. Ces forces sont des actions mécaniques exercées par contact direct de l'extérieur sur le système (forces de pression, frottements...).
- Q est l'**énergie échangée par transfert thermique**. Si $Q > 0$ le système subit un chauffage, si $Q < 0$ le système subit un refroidissement.

Sous sa forme complète, le premier principe de la thermodynamique s'écrit de la manière suivante.

Premier principe de la thermodynamique

Il existe une fonction d'état extensive U , appelée **énergie interne**, telle que la variation de l'énergie totale $\Delta E = \Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p$ d'un système lors d'une transformation est égale à l'énergie échangée par le système avec l'extérieur :

$$\Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = W_{\text{nc}} + Q$$

Cette formule constitue un **bilan d'énergie** appliqué au système lors d'une transformation.

Avec :

- W_{nc} le travail des forces extérieures non conservatives qui s'appliquent sur le système (actions exercées par contact direct de l'extérieur sur le système).
- Q l'énergie échangée avec l'extérieur par transfert thermique (conduction, convection, rayonnement)

Quelques exemples pour mieux comprendre

Dans chacun des exemples suivants, indiquer pour chaque terme du bilan d'énergie s'il est nul, positif, ou négatif.

- On comprime un gaz dans un piston calorifugé. Dans l'état initial et l'état final le piston est immobile. Le système considéré est le gaz.

$$\Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = W_{nc} + Q$$

- On considère une tasse de café en train de refroidir sur une table. A l'instant initial la température du café est $T_i = 60^\circ\text{C}$ et à l'instant final $T_f = 20^\circ\text{C}$.

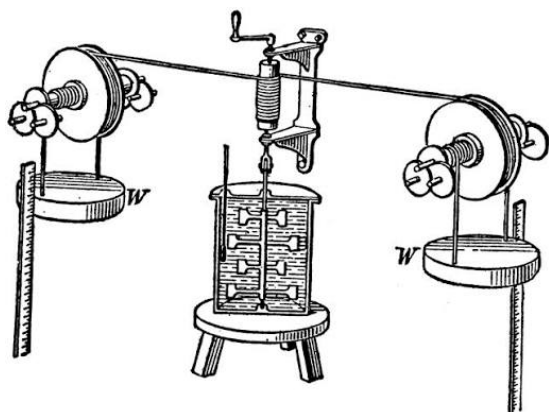
$$\Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = W_{nc} + Q$$

- Lorsqu'on tire avec une arme à feu sous l'eau, la balle s'arrête au bout de quelques mètres. On imagine quelqu'un réalisant cette expérience dans une piscine, et le système considéré est l'ensemble {piscine + balle}. Dans l'état initial la balle a une vitesse $v \approx 500 \text{ km.h}^{-1}$, et dans l'état final la balle est à l'arrêt. Le mouvement de la balle est horizontal.

$$\Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = W_{nc} + Q$$

- Expérience de Joule (1845). De l'eau enfermée dans un calorimètre (récipient aux parois adiabatiques) est soumise à du cisaillement via un axe muni d'ailettes, qui est mis en mouvement par deux masses. Dans l'état initial l'eau est immobile et les masses sont en haut, dans l'état final l'eau est également immobile et les masses sont en bas.

$$\Delta U + \Delta E_c + \Delta E_p = W_{nc} + Q$$



II.2 Travail des forces de pression

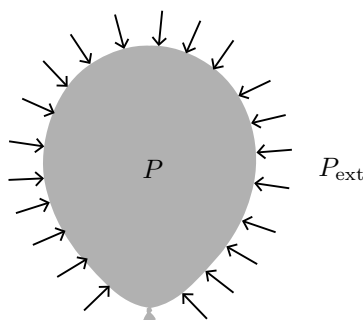


Figure 3 – Forces de pression extérieures s'exerçant sur un ballon de baudruche.

Quel que soit le système considéré, celui-ci est soumis à des forces de pression extérieure en tout point de sa frontière.

Lorsque le volume du système varie, ces forces de pression travaillent.

On admettra que le travail **élémentaire** des forces de pression est donné par la formule :

$$\delta W_p = -P_{ext} dV$$

Le travail des forces de pression lors d'une transformation s'écrit donc :

$$W_p = \int_{\text{état initial}}^{\text{état final}} \delta W_p = - \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV$$

Signe de W_p

- Cas d'une **détente** : V augmente $\Rightarrow V_f > V_i \Rightarrow \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV > 0 \Rightarrow W_p < 0$
- Cas d'une **compression** : V diminue $\Rightarrow V_i > V_f \Rightarrow \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV < 0 \Rightarrow W_p > 0$
- Cas d'une **transformation isochore** : $V = cste \Rightarrow V_i = V_f \Rightarrow W_p = 0$

Dans le cas où la variation de volume est suffisamment lente, on pourra faire l'approximation que la pression P à l'intérieur du système est égale à la pression extérieure P_{ext} .

$$W_p = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

A retenir

Le travail des forces de pression s'exerçant sur le système au cours d'une transformation est donné par :

$$W_p = - \int_{V_i}^{V_f} P_{ext} dV \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{transformation} \\ \text{lente}}}{=} \quad - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

- Si le système subit une compression (V diminue), $W_p > 0$
- Si le système subit une détente (V augmente), $W_p < 0$
- Si la transformation est isochore (V constant), $W_p = 0$

Remarque sur les unités

II.3 Premier principe pour une transformation isobare ou monobare

Rappel : Définition de l'enthalpie

L'enthalpie d'un système est une fonction d'état définie par la formule suivante :

$$H = U + PV$$

Remarque sur les unités

Propriété

Lors d'une transformation **isobare** ou **monobare** d'un système uniquement soumis aux forces de pressions, le bilan d'énergie se réécrit simplement :

$$\Delta H = Q$$

Démonstration :

- On se place dans le cas d'une transformation monobare : $P_{\text{ext}} = \text{cste}$
- On suppose que dans l'état initial, la pression du système est égale à la pression extérieure : $P_i = P_{\text{ext}}$
- Même hypothèse pour l'état final : $P_f = P_{\text{ext}}$

II.4 Enthalpie massique de changement d'état

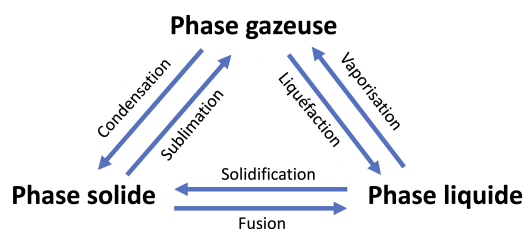


Figure 4 – Transitions de phases

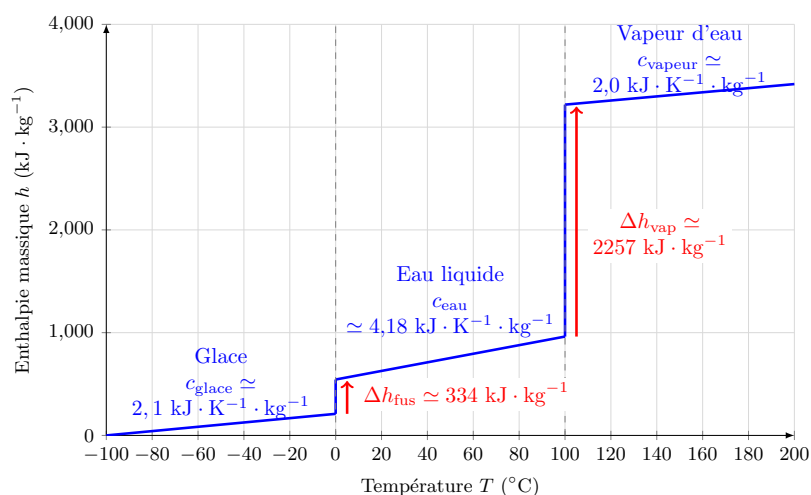


Figure 5 – Enthalpie massique de l'eau liquide sous $P = 1$ bar

Enthalpie massique de changement d'état

On prend l'exemple d'un changement d'état liquide $\rightarrow$ gaz (vaporisation).

L'enthalpie massique de **vaporisation**, notée Δh_{vap} , est la variation de l'enthalpie massique h du système considéré lors de la vaporisation, à pression et température constantes.

$$\Delta h_{\text{vap}} = h_{\text{gaz}} - h_{\text{liquide}}$$

Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$

Vocabulaire : L'enthalpie massique de vaporisation Δh_{vap} est également appelée chaleur latente de vaporisation, et notée ℓ_{vap} .

Conséquence immédiate

La variation d'enthalpie du système lors d'une vaporisation s'écrit donc :

$$\Delta H = m_{\text{vap}} \times \Delta h_{\text{vap}}$$

Attention : ici m_{vap} est la masse de la matière qui est vaporisée lors de la transformation considérée. Elle peut être inférieure à la masse du système si seulement une partie du système est vaporisée.

On considère le cas d'une vaporisation isobare. Le bilan d'énergie pour une transformation isobare s'écrit :

$$\Delta H = Q$$

D'après la formule précédente, on obtient :

$$Q = m_{\text{vap}} \Delta h_{\text{vap}}$$

Q étant l'énergie reçue par le système par transfert thermique, **on peut interpréter l'enthalpie massique de vaporisation comme la quantité d'énergie nécessaire pour vaporiser un kilogramme de matière.**

On peut bien sûr définir une enthalpie massique de liquéfaction :

$$\Delta h_{\text{liq}} = h_{\text{liquide}} - h_{\text{gaz}}$$

On en déduit immédiatement que :

$$\Delta h_{\text{liq}} = -\Delta h_{\text{vap}}$$

De même, pour les autres changements d'état :

$$\Delta h_{\text{sol}} = -\Delta h_{\text{fus}}$$

$$\Delta h_{\text{cond}} = -\Delta h_{\text{sub}}$$

III Entropie et second principe

III.1 Second principe de la thermodynamique

L'entropie, notée S , est une grandeur qui répond aux caractéristiques suivantes (admisses).

- C'est une fonction d'état : ΔS ne dépend que de l'état initial, et de l'état final considéré, pas de la transformation suivie.
- Son unité est le **Joule par Kelvin** : J.K^{-1}
- Lors d'une transformation, un système peut **échanger** de l'entropie avec l'extérieur (il peut en céder ou en recevoir). L'entropie échangée avec l'extérieur est notée $S_{\text{échangée}}$.
- Lors d'une transformation, il peut y avoir **création** d'entropie au sein du système considéré, **mais pas destruction**. On note $S_{\text{créée}}$ l'entropie créée lors de la transformation considérée, et on a donc :

$$S_{\text{créée}} \geq 0$$

La création d'entropie dans un système correspond à l'existence d'un processus **irréversible** au sein du système.

- La variation d'entropie ΔS d'un système lors d'une transformation s'écrit finalement :

$$\Delta S = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}}$$

Second principe de la thermodynamique

Il existe une fonction d'état S extensive, s'exprimant en J.K^{-1} , dont la variation au cours d'une transformation s'écrit :

$$\Delta S = S_{\text{échangée}} + S_{\text{créée}}$$

Contrairement à l'énergie, de l'entropie peut être créée lors d'une transformation, mais pas détruite : $S_{\text{créée}} > 0$

Entropie échangée : cas d'une transformation monotherme

Dans le cas d'une transformation monotherme ($T_{\text{ext}} = \text{cste}$), l'entropie échangée se calcule simplement à l'aide de la formule :

$$S_{\text{échangée}} = \frac{Q}{T_{\text{ext}}} \quad \text{avec } T_{\text{ext}} \text{ en Kelvins !}$$

Conséquence importante : Si la transformation considérée est **adiabatique** $Q = 0$ alors $S_{\text{éch}} = 0$

Entropie créée

Lors d'une transformation réversible : $S_{\text{créée}} = 0$

Lors d'une transformation irréversible : $S_{\text{créée}} > 0$

$S_{\text{créée}}$ est une grandeur qui mesure le degré d'irréversibilité d'une transformation.

Cas d'une transformation adiabatique réversible

Si on considère une transformation adiabatique réversible :

$$\Delta S = \underbrace{S_{\text{échangée}}}_{=0 \text{ car transformation adiabatique}} + \underbrace{S_{\text{créée}}}_{=0 \text{ car transformation réversible}} = 0$$

Conclusion : une transformation adiabatique réversible est une transformation **isentropique**.

III.2 Transformations réversibles et irréversibles

Dans toute transformation thermodynamique **réelle**, il existe des causes **d'irréversibilité**. Ces irréversibilités imposent un **sens** à la transformation : il est impossible que la transformation se réalise dans le sens inverse.

Exemples :

- Un pendule qui oscille, puis finit par s'arrêter.
- Une tasse de café chaud se refroidi.
- On crève un ballon, et il se dégonfle.
- On brûle du bois dans une cheminée.

Causes d'irréversibilité (liste non-exhaustive)

- Les **frottements**.

→ Exemple du pendule qui s'arrête spontanément.

- Les **inhomogénéités de température**.

→ Exemple de la tasse de café qui se refroidit : un transfert thermique aura toujours lieu d'un corps chaud vers un corps froid, l'inverse est impossible.

- Les **inhomogénéités de pression**.

→ Exemple du ballon qui se dégonfle : l'air se déplace des hautes pressions (dans le ballon) vers les basses pression (atmosphère), l'inverse est impossible.

- Une **réaction chimique**.

→ Exemple du bois qui brûle.

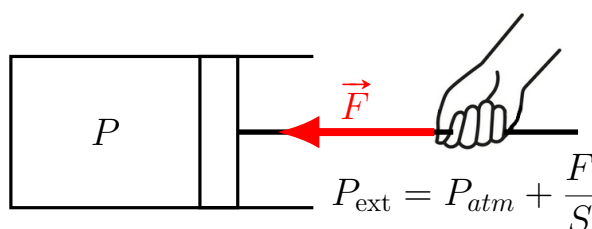
Pourtant, en thermodynamique, on utilise très souvent des transformations réversibles pour décrire la réalité. On est donc en droit de se poser la question : qu'est-ce qu'une transformation réversible ?

Transformation réversible

Une transformation réversible est une transformation **imaginaire** au cours de laquelle, à tout instant :

- Le système est à l'état d'équilibre thermodynamique interne (T et P sont homogènes).
- Le système est à l'équilibre thermodynamique avec l'extérieur ($T = T_{\text{ext}}$ et $P = P_{\text{ext}}$).
- Il n'y a pas de frottements, ni de réaction chimique dans le système.

Ceci n'est réalisable que par une transformation infiniment lente. Considérons la compression d'un gaz dans un piston.



- Cas d'une compression brutale : on appuie violemment sur le piston, ce qui crée une onde de choc dans le gaz enfermé dans le piston. Il en résulte des inhomogénéités de pression à l'intérieur du piston, qui sont source d'irréversibilité.
- Cas d'une compression lente : on appuie lentement sur le piston, en appliquant une pression P_{ext} de plus en plus grande, de manière à ce que P_{ext} soit très légèrement supérieure à P au cours de la compression.

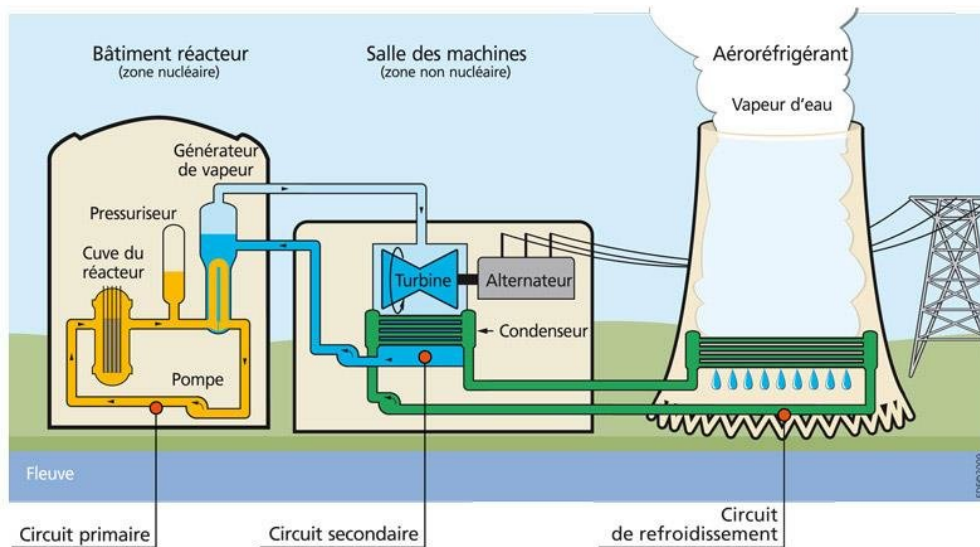
Pour obtenir une transformation rigoureusement réversible, il faudrait que $P_{\text{ext}} = P$ à chaque instant, ce qui est impossible car dans ce cas le piston ne bougerait pas.

Une étude plus poussée de ce phénomène montre que l'onde de choc générée peut être négligée si la vitesse du piston est faible devant la vitesse du son dans le gaz contenu dans le piston. Pour de l'air, la vitesse du son (à température ambiante) est 340 m.s^{-1} . Ainsi une compression réalisée avec un piston se déplaçant à quelques m.s^{-1} pourra être considérée comme réversible.

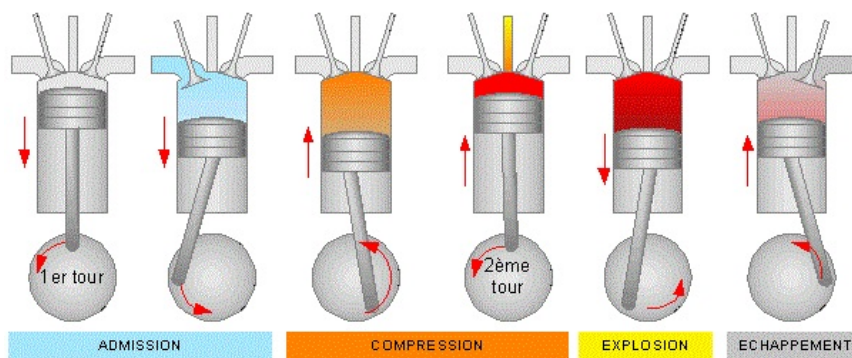
IV Machines thermiques cycliques dithermes

IV.1 Moteur thermique

- Centrale nucléaire



- Moteur à explosion



• Signe des échanges énergétiques

Le système considéré est le **fluide circulant dans un moteur thermique**.

Ce fluide :

- Se réchauffe au contact de la source chaude ($Q_c > 0$)
- Se refroidit au contact de la source froide ($Q_f < 0$)
- Fournit un travail mécanique ($W < 0$)

source chaude

source froide

fluide

turbine/piston

• Bilan d'énergie sur un cycle

$$\Delta U = W + Q_c + Q_f = 0$$

• Bilan d'entropie sur un cycle

On note T_c la température de la source chaude et T_f la température de la source froide.

$$\Delta S = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} + S_c = 0$$

Si le cycle est réversible : $S_c = 0$ donc $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} = 0$

Si le cycle n'est pas réversible : $S_c > 0$ donc $\frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} < 0$ (inégalité de Clausius)

• Rendement énergétique d'un moteur

Le rendement d'un moteur est le rapport entre le travail mécanique W restitué par le moteur et l'énergie thermique Q_c nécessaire à son fonctionnement. Le rendement d'un moteur thermique est inférieur à 1.

$$\eta = \left| \frac{W}{Q_c} \right|$$

• Rendement de Carnot

Le rendement d'un moteur thermique est toujours inférieur au rendement de Carnot, obtenu dans le cas d'un cycle **réversible**.

$$\eta_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

• Ordres de grandeurs

Dans un moteur diesel la température atteinte lors la combustion du carburant est environ 900 K, et la température de la source froide est la température ambiante soit environ 300 K.

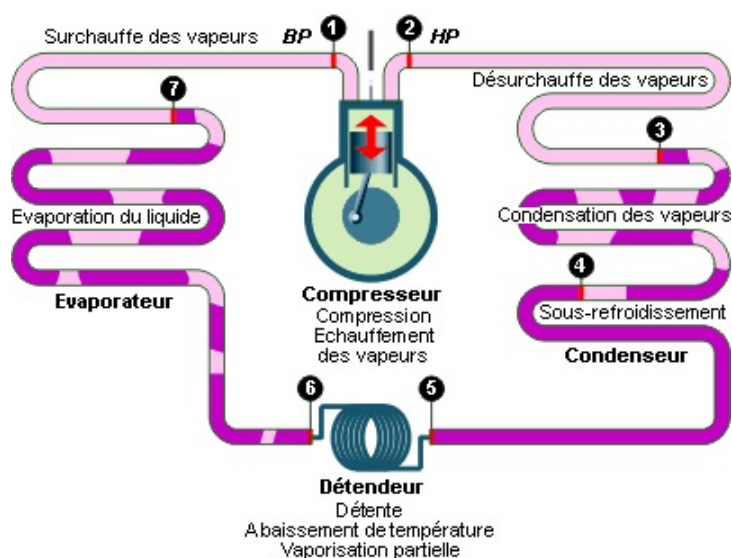
La théorie prédit alors que le rendement maximal de ce moteur est $\eta_c = 1 - \frac{300}{900} = 0,66 = 66\%$.

En pratique les moteurs diesel ont un rendement optimal de 40%. Dans des conditions non-optimales d'utilisation (trajet en ville), ce rendement peut chuter à 15%.

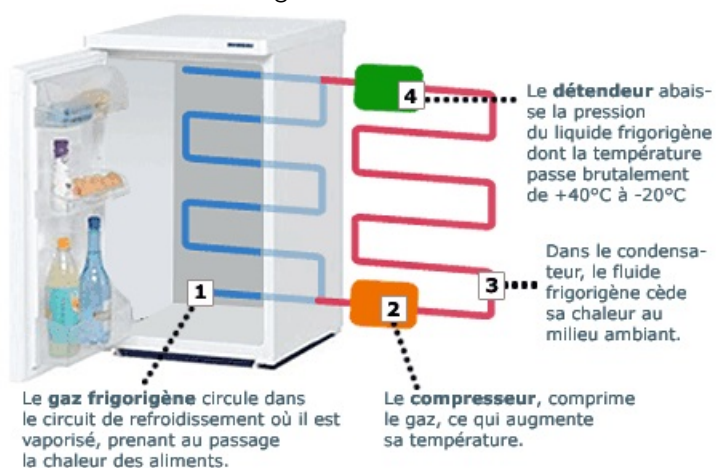
Source : <https://www.ifpenergiesnouvelles.fr/enjeux-et-prospective/decryptages/>

Démonstration du rendement de Carnot

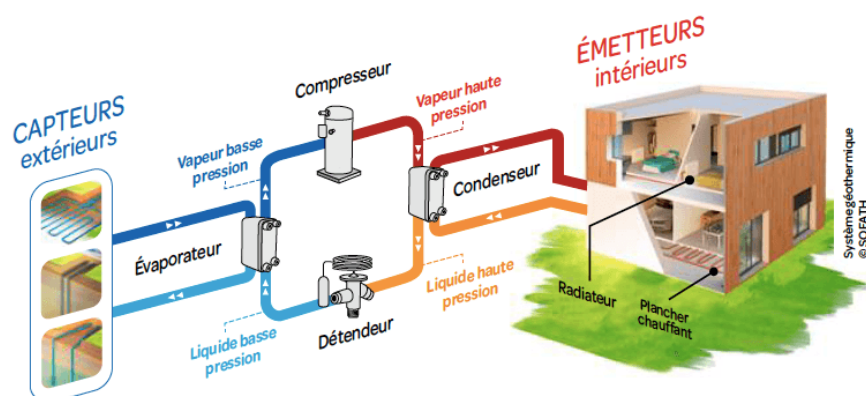
IV.2 Pompe à chaleur (récepteur thermique)



- Utilisation comme réfrigérateur :



- Utilisation comme chauffage :



• Signe des échanges énergétiques

Le système considéré est le **fluide circulant dans une pompe à chaleur**.

Ce fluide :

- Reçoit du travail mécanique de l'extérieur ($W > 0$)
- Se refroidit au contact de la source chaude ($Q_c < 0$)
- Se réchauffe au contact de la source froide ($Q_f > 0$)

source chaude

source froide

fluide

compresseur

• Bilan d'énergie sur un cycle

$$\Delta U = W + Q_c + Q_f = 0$$

• Bilan d'entropie sur un cycle

$$\Delta S = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} + S_c = 0$$

• Efficacité d'une pompe à chaleur (coefficient de performance)

Pour une pompe à chaleur on ne parle pas de rendement mais d'**efficacité** ou de **coefficient de performance** (COP).

Pompe à chaleur utilisée comme réfrigérateur

L'efficacité de la pompe à chaleur est le rapport entre l'énergie **soutirée à la source froide** et le travail fourni au fluide.

$$e = \left| \frac{Q_f}{W} \right|$$

Pompe à chaleur utilisée comme chauffage

L'efficacité de la pompe à chaleur est le rapport entre l'énergie **apportée à la source chaude** et le travail fourni au fluide.

$$e = \left| \frac{Q_c}{W} \right|$$

• Efficacité de Carnot

C'est l'efficacité théorique maximale d'une pompe à chaleur. Elle est obtenue pour un cycle réversible.

Pompe à chaleur utilisée comme réfrigérateur

$$e_c = \frac{T_f}{T_c - T_f}$$

Pompe à chaleur utilisée comme chauffage

$$e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f}$$

• Ordres de grandeur

Considérons un pompe à chaleur utilisée comme chauffage, de manière à maintenir l'intérieur d'une habitation à 20 °C. L'intérieur correspond à la source chaude on a donc $T_c = 293$ K. On suppose que cette pompe à chaleur fonctionne en hiver et que la température extérieure est de 0 °C. On a donc $T_f = 273$ K.

L'efficacité maximale prédite par la théorie est donc : $e_c = \frac{293}{293 - 273} = 14,65$.

Les pompes à chaleur les plus performantes sur le marché annoncent un COP de 7.

Démonstration des efficacités de Carnot.